OpenVisio v41.4 — Architecture et invariants

Auteur : Abdelhalim Talbi. Version documentaire 41.4.

Objectif

OpenVisio v41.4 poursuit la consolidation des transactions documentaires et de la cohérence du routage. Le code existant est conservé uniquement lorsqu'il fournit un comportement vérifiable.

Modification effective

Une révision monotone est associée en mémoire à chaque document racine par WeakMap. commitDocumentState incrémente cette révision après publication. Le champ n'est jamais ajouté au JSON sauvegardé.

Sécurité

Une transaction refusée par le validateur ne modifie ni le document original ni sa révision. Le cache des routes demeure conservateur : une révision du document ne garantit pas à elle seule que la Map des routes est inchangée.

Exemple fictif, non exécuté dans une interface Windows

Document initial : nodes=[] et révision 0. Après commitDocumentState(document,{nodes:[{id:"sw1"}]}), la révision attendue est 1. La sérialisation JSON ne contient pas de propriété revision.

Commandes de qualification

Depuis application : node --test tests/document-revision-v414.test.mjs ; puis node --test tests/*.test.mjs. Résultat attendu : exit code 0 et aucun test échoué.

Limites

Aucune preuve de compilation Windows ni de capture WebView2 réelle. L'intégration du compteur à toutes les mutations de routes n'est pas achevée. Ne pas activer globalement le cache spatial sur cette seule base.

Flux logique

Commande UI -> copie transactionnelle -> validation -> commitDocumentState -> révision documentaire -> notification UI. Les routes utilisent une révision distincte et le cache ne doit être activé que si sa provenance est fiable.

Contrat de révision

documentRevision(document) retourne 0 pour une racine jamais publiée. touchDocumentRevision(document) incrémente de 1. Les valeurs ne sont ni globales ni persistées.